WZZT 的结构、对偶筛选与块必要性

当前模型、完整推导与可拓展边界

数学研究稿

2026 年 10 月 28 日

摘要

本文将当前 WZZT 的实际求解结构与两条可拓展方向对齐：固定支撑 L1 线性规划的安全候选筛选，以及允许其他线路补全、替换后的块必要性检查。先定义共同 R/X 树模型，推导盒约束 LP 对偶与可复用筛选界；再给出完整结构域的参考 MILP、共同三点约束及禁块条件，区分精确模型与安全外松弛。三终端算例贯通 NJ、非最优旧对偶的筛选价值和禁块证书；反例明确秩、正对偶内积及交叉分解的判断边界。本文包含源码静态核对和已有算式的精确算术复核，不包含新优化实验或加速结果。

1 当前结构与本文要解决的问题

1.1 量测、树响应与识别对象

令终端集合为 $L = \{1, \dots, n\}$，已观测根为 0。在 T 个同步时刻定义

$$P = [p_1, \dots, p_T], \quad Q = [q_1, \dots, q_T], \quad Y_{it} = V_0(t)^2 - V_i(t)^2, \qquad P, Q, Y \in \mathbb{R}^{n \times T}. \tag{1.1}$$

采用负荷为正的一阶平方电压模型，内部注入为零或已计入模型：

$$Y = RP + XQ + E, \qquad R = \sum_{C \in \mathcal{F}} r_C z_C z_C^\top, \quad X = \sum_{C \in \mathcal{F}} x_C z_C z_C^\top. \tag{1.2}$$

其中 $z_C \in \{0,1\}^n$ 是非空下游集合 C 的指示向量，$r_C, x_C \geq 0$。平方电压响应权重吸收系数 2，结合标幺基准才能换算为物理阻抗。支撑族 $\mathcal{F}$ 必须层状：任意两个成员相交时，一方包含另一方。R 与 X 使用相同支撑族，各自权重可以不同、可以为零。

本文使用逐元素绝对值之和

$$L(R, X) = \|Y - RP - XQ\|_{\mathrm{sum},1} := \sum_{i,t} |Y_{it} - (RP + XQ)_{it}|. \tag{1.3}$$

代码目标为 L/N，$N = nT$，多场景时为全部标量观测数。证明与阈值必须采用同一归一化。本文把观测 P/Q 固定为回归输入，不含未知源或潜在 P/Q 的联合优化。结论首先属于式 (1.2) 的识别域；AC 失配和量测不确定性应由误差预算或另行扩大的模型处理。

定义 1.1 (有效块与约化树)**.** $r_C + x_C > 0$ 的块称为有效块；两通道权重均为零的辅助块不计为存在。同支撑的串联线路合并，零增量隐藏层收缩。识别对象是由根和终端确定的约化树，不区分产生相同端口核的隐藏二度串联细节。

1.2 当前实现的优化顺序

权威实现为 `rnj_wzzt_core/rnj_wzzt`。当前主线为观测根平方电压差、约束 R/X 回归、RX75–RNJ 与块重采样筛选初始块、层状 L1 单块扩展，再在独立验证上用 one-SE 规则回选路径点。one-SE 指在最小验证误差的一个标准误范围内选较简单的路径模型。

层次	当前优化对象	证书覆盖范围
固定支撑重估	已有全部 R/X 权重的有界 L1 LP	指定数据、支撑族及参数界
单次扩展	一个新块；全部权重共同重估	固定旧族下的有界单块扩展
完整前向路径	依次接受扩展；零权重重解无损时剪除非保护块	贪心路径，不是全树联合最优
初始块与验证	初始块固定保留；路径中回选	不提供替换旧分支的搜索

表 1: 当前实现与证书对象。源码位置见附录 A。

当前 MILP 用 z_i 表示新块成员，用 $h_{ij} = z_i z_j$、$v^R_{ij} = r_+ h_{ij}$ 和 $v^X_{ij} = x_+ h_{ij}$ 提升乘积。整数解处，v^R, v^X 是新支路的核矩阵贡献；LP 松弛通常不对应真实支路。旧权重已共同重估，仍缺少正权重错误块的主动替换和完整替代树域审查。数值上界扩大时，前向算法从初始族重启。

1.3 与 NJ 的差异及两条拓展方向

任一单通道核可转换为

$$d_{ij} = R_{ii} + R_{jj} - 2R_{ij} = \sum_C r_C |z_{C,i} - z_{C,j}|, \qquad d_{0i} = R_{ii}. \tag{1.4}$$

反向有 $R_{ij} = (d_{0i} + d_{0j} - d_{ij})/2$。完整精确的根锚定距离下，二者描述相同约化树。含噪时，WZZT 按量测拟合，NJ 按距离组合递归合并；四节点 NJ 与四点判据等价 [1, §3, Proposition 6]。

以仅有功的平方损失为例，若 $PP^\top$ 可逆，令 $\widehat{R} = YP^\top(PP^\top)^{-1}$，则

$$\|Y - RP\|_F^2 = \left\|Y - \widehat{R}P\right\|_F^2 + \mathrm{tr}\left[(R - \widehat{R})PP^\top(R - \widehat{R})^\top\right]. \tag{1.5}$$

展开平方并用 $(Y - \widehat{R}P)P^\top = 0$ 即可证明。直接拟合按输入确定的尺度比较核误差；保留 $\widehat{R}$ 和 $PP^\top$ 的后处理也能使用同一准则，因此这不是不可转移的信息优势。

方向 A 保留当前扩展域，用 LP 对偶减少候选求解；**方向 B** 允许其他块完整补全和替换，用有效下界判断目标块是否必要。A 的局部无增益不能替代 B 的全域必要性。

2 固定支撑 LP 的对偶与安全候选筛选

2.1 统一特征与对偶推导

取与源码等价的固定向量化顺序，令

$$b = \mathrm{vec}(Y), \quad a^P_C = \mathrm{vec}(z_C z_C^\top P), \quad a^Q_C = \mathrm{vec}(z_C z_C^\top Q). \tag{2.1}$$

堆叠旧族 B 的两通道列为 A_B，对应权重为 θ，正的有限上界为 M_B：

$$J_B = \min_{0\le\theta\le M_B} \|b - A_B\theta\|_1 . \tag{2.2}$$

命题 2.1 (盒约束 L1 LP 对偶). *定义 $\mathcal{U} = \{u : \|u\|_\infty \le 1\}$，则*

$$J_B = \max_{u\in\mathcal{U}} D_B(u), \qquad D_B(u) = b^\top u - \sum_{k\in B} M_k \left(a_k^\top u\right)_+ . \tag{2.3}$$

求和包含每块的 P/Q 两列。

证明. 引入自由残差 e 和约束 $A_B\theta + e = b$。以 u 乘 $b - A_B\theta - e$，拉格朗日函数为 $\|e\|_1 + u^\top(b - A_B\theta - e)$。对 e 取下确界，$\|u\|_\infty \le 1$ 时结果为零，否则为 $-\infty$。再对 $\theta_k \in [0, M_k]$ 最小化，得到 $-M_k \left(a_k^\top u\right)_+$。原 LP 总可行且最优值有限，强对偶给出等式。 □

移除有限上界时，对偶改为 $\max b^\top u$，约束 $\|u\|_\infty \le 1$、$A_B^\top u \le 0$。有界模型中任意盒内 u 均可通过惩罚项产生合法下界；无界模型不能省略列可行性检查。

残差非零处 $u_\ell = \mathrm{sign}(e_\ell)$，零残差处可取 $[-1, 1]$ 内的值。$0 < \theta_k < M_k$ 时有 $a_k^\top u = 0$。u 是最优拟合损失对量测的次梯度，权重边界乘子是放宽参数域的损失敏感度；它们通常不是电价、物理电流或线路存在概率。整数 MILP 本身也没有这一 LP 影子价格解释。

2.2 安全界、并列结构与证书复用

定理 2.2 (允许旧权重共同重估的筛选界). *对任意 $u \in \mathcal{U}$ 和合法新块 C,*

$$J_{B\cup C} \ge \ell_C(u) := D_B(u) - M_C^P \left((a_C^P)^\top u\right)_+ - M_C^Q \left((a_C^Q)^\top u\right)_+ . \tag{2.4}$$

证明. 新增两列后，对偶仍由同一个 $\mathcal{U}$ 参数化，目标恰为右端。弱对偶即得结论；推导未固定任何旧权重。 □

保存证书库 $\{u^{(1)}, \dots, u^{(H)}\} \subset \mathcal{U}$ 后，可以取

$$\ell_C^{\mathrm{bank}} = \max\{0, \ell_C(u^{(1)}), \dots, \ell_C(u^{(H)})\} \le J_{B\cup C}. \tag{2.5}$$

设 U_{best} 是同一扩展域内的合法可行目标。严格大于上界时可排除 C；相等时若只求一个最优解可以不再求它，但若保留全部并列或容差内解释，就须保留。下界不足只表示未排除。

推论 2.3 (无增益与零权重不同). *若 u 是旧问题最优对偶，且新增两列的内积均不大于零，则 $J_{B\cup C} = J_B$。若两内积严格为负且上界为正，则两个新权重在全部扩展最优解中均为零。*

证明. 前一结论由筛选界和新权重取零的可行上界夹逼得到。后一结论中，新列的上界乘子可取零，下界乘子为 $-a_k^\top u > 0$；任意原始/对偶最优解的互补条件迫使相应权重为零。 □

结论只针对固定 B 的本轮扩展；加入其他块后应重新计算，不能永久删除一个物理块。

2.3 不能替代安全界的两个判据

例 2.4 (正内积仍可无增益). 旧模型无变量，$b=(1,0)^\top$，最优值为 1。新增 $a=(1,1)^\top$、$0\le t\le 1$ 后，目标 $|1-t|+|t|=1$。旧最优对偶可取 $(1,1)^\top$，新列内积为 2，仍无增益。取 $(1,-1)^\top$ 可证无增益，但正的新权重仍可属于并列最优解。

例 2.5 (秩不增加仍可改善). 一次输入 $p=(1,1)^\top$，旧族为两个 singleton，权重均在 $[0,1]$，量测为 $(2,2)^\top$。旧特征张成 $\mathbb{R}^2$，可行预测却只在 $[0,1]^2$，最小损失为 2。新增共同块列 $(2,2)^\top$ 后，权重取 1 即精确拟合。秩未描述非负和上界所确定的预测集。

经典 Gap Safe 的球形区域利用 Lasso 平方损失的对偶曲率 [2, §1–3]。这里的对偶分段线性且可能不唯一，不能直接移植半径公式。当前最优对偶也未必给最强候选界，第 5 节给出严格例子。

2.4 块定价与数值证书

将 u 还原为 $U\in\mathbb{R}^{n\times T}$，则

$$(a_C^P)^\top u=\sum_t (z_C^\top p_t)(z_C^\top u_t)=z_C^\top H_P(u) z_C,\quad H_P(u)=\frac{PU^\top+UP^\top}{2}. \tag{2.6}$$

Q 通道相同。每个证书可压缩为两个 $n\times n$ 矩阵；若候选为完整子块之并，设子块指示矩阵为 W，还可压缩为 $W^\top H_P W$。这均为精确恒等式。

对候选区域内最大内积或惩罚项，可复用 $h_{ij}=z_i z_j$ 的整数提升，省去逐时绝对残差变量。最大化的**全局上界**才能证明没有遗漏的大内积；可行候选仅提供下界。定价仍有组合代价，尚无总时间收益结论。

数值证书应先使 u 满足盒约束，再重算 D_B 和全部惩罚。采用内积区间时，取 $b^\top u$ 下端和 $a_k^\top u$ 上端得到保守下界。不能用未证明相等的原始目标替代 D_B。参数界变化后须按新界重算。平均损失的对偶盒为 $|u_\ell|\le 1/N$；追加量测时，旧平均损失证书须乘 $N_{\text{old}}/N_{\text{new}}$ 并对新行补零，不能原值直接复用。

3 完整结构域中的块必要性

3.1 目标域与上下界判定

令 $\mathcal{D}$ 为 L 的全部非空子集。给定相同、预先声明的支路上界 M_R, M_X，定义 $\mathcal{M}_{\text{atom}}$ 为式 (1.2) 中所有层状族及其非负盒内权重产生的共同核。它允许所有遗漏块补全，并允许替换未经确认的旧块，不限于当前贪心路径前缀。

$$J_{\neg C}=\min_{(R,X)\in\mathcal{M}_{\text{atom}},\ C\ \text{非有效块}} L(R,X). \tag{3.1}$$

有限支撑族和有限参数盒保证最小值可以取得。设 $L_{\neg C} \le J_{\neg C} \le U_{\neg C}$，且已有合法模型满足 $J_{\mathrm{ref}} \le \varepsilon$，则

$$\begin{aligned} L_{\neg C} > \varepsilon \quad &\Rightarrow C \text{ 在预算内必要,} \\ U_{\neg C} \le \varepsilon \quad &\Rightarrow \text{存在不含 C 的合法解释,} \\ L_{\neg C} \le \varepsilon < U_{\neg C} \quad &\Rightarrow \text{未决.} \end{aligned} \tag{3.2}$$

尚无模型满足预算时，应先报告模型失配或可行性未明，避免空集上的“必要性”。这是指定域内的确定性结论。若改用近最优性，$L_{\neg C} > J_{\mathrm{ref}} + \delta$ 可保守排除全部距全域最优值不超过 δ 的省略解释；其含义应与噪声预算分开。

3.2 与支路盒完全对齐的有限参考 MILP

对每个 $S \in \mathcal{D}$ 引入 $s_S \in \{0,1\}$，置

$$\begin{aligned} R = \sum_{S\in\mathcal{D}} r_S z_S z_S^\top, \qquad X = \sum_{S\in\mathcal{D}} x_S z_S z_S^\top, \\ 0 \le r_S \le M_R s_S, \quad 0 \le x_S \le M_X s_S, \\ s_S + s_D \le 1 \quad (S, D \text{ 交叉}), \qquad s_C = 0. \end{aligned} \tag{3.3}$$

交叉指非空相交且互不包含。加上量测绝对残差约束后，这是与原支路盒一致的完整禁块 MILP。零权重块可以删除，故 $s_C = 0$ 精确覆盖 C 非有效的全部模型。全部非空子集是数学参考域，不是截断白名单；指数规模限制其直接用途。层状族最多含 $2n-1$ 个不同非空成员，无须另设更小上限来制造分离。

3.3 共同三点条件为何完整

引理 3.1 (单核层状表示)**.** *对称 K 可表示为非负层状原子之和，当且仅当其元素非负、$K_{ii} \ge K_{ij}$，且对所有不同的 i,j,k 有*

$$K_{ij} \ge \min\{K_{ik}, K_{jk}\}. \tag{3.4}$$

证明. 必要性来自共同祖先关系：三个非对角共享深度的最小值至少重复两次，终端自身深度不小于共享深度。反之，对每个 $t > 0$，在 $I_t = \{i : K_{ii} \ge t\}$ 上定义 $i \sim_t j$ 当且仅当 $K_{ij} \ge t$。式 (3.4) 保证传递性，得到随 t 增大而细分的等价类，所有类形成层状族。有限矩阵只有有限个元素值；以每个类持续存在的 t 区间长度为权重，恒等式

$$K_{ij} = \int_0^\infty \mathbf{1}\{i, j \text{ 在同一} t \text{ 类中}\}\, dt$$

给出有限层状分解。对角由单元素类的持续区间恢复。 □

树形协方差的相同表示已有文献基础 [3, Theorem 2, §2.3]。这里讨论共享路径矩阵，允许不同对角深度，并未要求叶间距离来自等深树。

定理 3.2 (共同 R/X 层状结构)**.** *R、X 有共同非负层状分解，当且仅当二者分别对称、非负、有序，并且每个三元组共用以下三个情形中的一个：*

$$\begin{array}{l|l} R_{ij} \geq R_{ik} = R_{jk} & X_{ij} \geq X_{ik} = X_{jk} \\ R_{ik} \geq R_{ij} = R_{jk} & X_{ik} \geq X_{ij} = X_{jk} \\ R_{jk} \geq R_{ij} = R_{ik} & X_{jk} \geq X_{ij} = X_{ik} \end{array} \tag{3.5}$$

证明. 共同层状树决定三终端祖先关系；各通道非负增量只能保留或压平它，因此满足共同选择。反之，分别取引理保证的 R、X 有效层状分解。若 R 中有效块 A 与 X 中有效块 B 交叉，取 $i \in A \backslash B$、$j \in A \cap B$、$k \in B \setminus A$。A 的正增量使 $R_{ij} > R_{ik} = R_{jk}$，B 的正增量使 $X_{jk} > X_{ij} = X_{ik}$，要求两个不同的严格情形，与式 (3.5) 矛盾。故两个有效族并集层状；对各自缺少的块补零权重即可。 □

分别约束 R、X 为树核还不够。例如 $R = I + J_{12}$、$X = I + J_{13}$ 各自合法，却要求交叉的共同块。共用分支选择会排除它们。这里及下文 $J_S = z_S z_S^\top$。

3.4 三点 MILP 与参数域对齐

设有有效核矩阵界 $0 \leq R_{ij} \leq B_R$、$0 \leq X_{ij} \leq B_X$。每个三元组引入三个二元变量 $\rho^{(1:3)}$，其和为 1。第一种情形在 R 上例如写成

$$\begin{aligned} R_{ik} - R_{ij} &\leq B_R(1 - \rho^{(1)}), \\ R_{ik} - R_{jk} &\leq B_R(1 - \rho^{(1)}), \\ R_{jk} - R_{ik} &\leq B_R(1 - \rho^{(1)}). \end{aligned} \tag{3.6}$$

另两种情形循环置换；X 使用同一组 ρ 和自己的 B_X。加上量测残差后，得到 $O(n^3)$ 个分支选择的完整树结构模型。单矩阵三点 MILP 已见 Corrada Bravo et al. [3, Table 1]；此处共同使用选择变量，并保留原始 P/Q 预测方程。

结构完整不等于参数盒相同。沿终端的不同支撑链最多有 n 个成员，故每支路界推出 $R_{ij} \leq nM_R$、$X_{ij} \leq nM_X$。反向不成立：只满足核界时，恢复出的某条支路增量仍可能超过 M_R 或 M_X。所以，用这些外界的三点模型包含 $\mathcal{M}_{\text{atom}}$，其禁块最优值可作安全下界；整数解仍须恢复共同树的增量并检查原支路盒，才能作上界。式 (3.3) 是小规模精确参照。

若加预算截断 $L \leq \varepsilon$ 且 P/Q 均非负，则每项预测非负，$R_{ij}p_{jt} \leq Y_{it} + \varepsilon$；任一 $p_{jt} > 0$ 可导出核界，Q 同理。这只是预算内的有效界。存在正负注入抵消时推导失效；不能证明有限界时，应保留参数域未覆盖的结论，而不是任意截断。

3.5 禁块条件及其线性化

令 $K = R + X$，补入根行列 $K_{0i} = K_{i0} = 0$。共同族的零总增量块收缩后，K 的有效族就是两通道有效族的并集。

定理 3.3 (列分层与块不存在)**.** *对任意非空终端集合 C，固定任意 $j \in C$，在合法共同树核上有*

$$C \text{ 有效} \iff \min_{i \in C} K_{ij} > \max_{k \in (\{0\} \cup L) \setminus C} K_{kj}. \tag{3.7}$$

等价地，

$$C \text{ 无效} \iff \exists i \in C,\ k \in (\{0\} \cup L) \setminus C : K_{ij} \le K_{kj}. \tag{3.8}$$

证明. C 的入口总增量若为 $w_C = r_C + x_C > 0$，块内 i 与 j 的共同路径至少到入口之后，块外 k 与 j 的共同路径最多到入口之前，间隔至少为 w_C。反之，在严格间隔中选阈值 t，使块内列值均大于 t，块外均小于 t。K 的 t 等价类包含 j 且恰为 C；它在正长度阈值区间持续存在，因此有效。根参与比较，使全集共同干线和 singleton 的零增量边界也得到覆盖。否定严格不等式即得式 (3.8)。 □

令 $B_K = B_R + B_X$，对见证对引入 $\beta_{ik} \in \{0, 1\}$：

$$\sum_{i \in C,\ k \notin C} \beta_{ik} = 1, \qquad K_{ij} - K_{kj} \le B_K(1 - \beta_{ik}). \tag{3.9}$$

k 包含根，其核值为已知零。共同三点模型加此式覆盖完整省略域，不锁定贪心旧族。若只保留有序非负矩阵约束，则是连续外松弛：各见证分支下界取最小才覆盖析取并集；分别对不同锚点取得完整域下界后，可以取最大加强。未检查的见证分支不能直接略去。

4 对偶如何连接当前扩展与全域必要性

命题 4.1 (不依赖权重上界的完整省略域证书)**.** *设 $u \in \mathcal{U}$，对所有非空 $S \neq C$ 均有*

$$(a_S^P)^\top u \le 0, \qquad (a_S^Q)^\top u \le 0. \tag{4.1}$$

则对全部非负权重、合法共同树、C 无效的模型，有

$$J_{\neg C} \ge b^\top u. \tag{4.2}$$

证明. 删除零权重 C 后，每个模型只使用 $S \neq C$ 的原子。非负权重给出 $u^\top A\theta \le 0$，从而

$$\|b - A\theta\|_1 \ge u^\top (b - A\theta) \ge b^\top u.$$

对全部合法省略模型取最小即可。该条件还覆盖允许交叉原子的更大模型，因此是充分证书而非必要证书。 □

可分别求解

$$\max_{z \in \{0,1\}^n,\ z \neq 0,\ z \neq z_C} z^\top H_P(u) z \tag{4.3}$$

和 Q 通道验证此条件。**此时不能加入未经确认的旧块相容限制**。它复用 $zz^\top$ 提升，却没有权重乘积和逐时残差；需用最大化的有效上界确认没有违反列。条件失败只说明该充分证书不足。

有限盒下可允许正内积。令

$$W_S(u) = M_R\left((a_S^P)^\top u\right)_+ + M_X\left((a_S^Q)^\top u\right)_+.$$

若 $\Gamma(u)$ 是所有合法省略族上 $\sum_S W_S(u)$ 的上界，则 $J_{\neg C} \geq b^\top u - \Gamma(u)$。这连接候选筛选与全域补全，但计算 Γ 本身可能困难；只计少量已见候选不保证得到上界。

4.1 连续证书可能必然不足

例 4.2 (交叉分解使禁块连续松弛为零). 取四终端、$P = I, Q = 0, Y = R_\star$，目标 $C = \{123\}$：

$$R_\star = 2I + J_{1234} + J_{123} = \mathrm{diag}(1,1,1,2) + J_{1234} + J_{12} + J_{13} + J_{23}. \tag{4.4}$$

右端没有 C，权重都非负，但二元块交叉，不是合法树。故允许交叉的禁块连续问题最优值为零，其任何对偶都不能给正下界。

合法省略树却必须有正损失。固定 $j = 1$，对 $i = 2, 3$、$k = 4$，真实列值相差 $2 - 1 = 1$，对称核总 L1 修改至少为 2；$i = 1, k = 4$ 的间隔为 3，修改代价至少为 3；根见证更大。因此 $J_{\neg C} \geq 2$。保留共同块和 $\{12\}$、用 singleton 匹配对角，可达到损失 4，故

$$2 \leq J_{\neg C} \leq 4. \tag{4.5}$$

这里仅声称手推上下界，未声称禁块最优值已精确求出。

此例说明全原子连续松弛与列分层松弛可以互补。若缺口来自放松树结构，增加同一松弛的对偶数量也无法补上它。

5 贯通算例：同一量测下的 NJ、筛选与必要性

取 $n = T = 3, Q = 0$：

$$\begin{aligned} P = \mathrm{diag}(1,10,1), \quad Y = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 3 \\ 2 & 100 & 1 \\ 3 & 10 & 10 \end{bmatrix}, \\ R_\star = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 10 & 1 \\ 1 & 1 & 10 \end{bmatrix} = \mathrm{diag}(8,8,9) + J_{123} + J_{12}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

误差只有 $E_{13} = E_{31} = 2$。统一缩小响应和量测可放入正常平方电压降范围，比较值相应缩放。误差位置仅用于解释构造，不提供给算法。下文有限盒例取共同上界 20，保证所有构造解均在域内；这不是生产默认参数的运行结果。

5.1 输入权重使两个准则分离

无约束最小二乘给出

$$\widehat{R} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 3 \\ 2 & 10 & 1 \\ 3 & 1 & 10 \end{bmatrix}.$$

它对称、非负、有序，却不满足三点树关系。根锚定距离满足 $d_{0i} = 10$、$d_{12} = 16, d_{13} = 14, d_{23} = 18$。四点和为 $26, 24, 28$，NJ 选择错误的 $13 \mid 02$。

直接 L1 拟合则为

$$\begin{aligned} L(R) = {} & |R_{11} - 10| + 10|R_{22} - 10| + |R_{33} - 10| \\ & + 11|R_{12} - 2| + 2|R_{13} - 3| + 11|R_{23} - 1|. \end{aligned} \tag{5.2}$$

三个非对角权重 $11, 2, 11$ 来自同一批量测的输入幅值。

完整结构类型	最小总 L1	最小平方损失
共同块加 $\{12\}$	4	808/103
共同块加 $\{13\}$	11	101/2
共同块加 $\{23\}$ 或星形	13	3737/68

表 2: 在三种分支与星形的完整结构域上比较；对角均可匹配。

$\{12\}$ 类型要求 $R_{13} = R_{23} = c \le R_{12}$。L1 取 $c = 1, R_{12} = 2$ 唯一达到 4，因为共享值 1 的权重 11 大于共享值 3 的权重 2。$\{13\}$ 类型要求 $R_{12} = R_{23} = c$，由 $11|c - 2| + 11|c - 1| \ge 11$ 得下界，并可达到。

对 $\{23\}$ 类型，写 $R_{12} = R_{13} = c$、$R_{23} = a \ge c$。用 $|a - 1| \ge a - 1 \ge c - 1$，分别在 $c \le 2$ 和 $c \ge 2$ 上展开另外两个绝对值的线性下界，得到

$$11|c - 2| + 2|c - 3| + 11|a - 1| \ge \begin{cases} 17 - 2c \ge 13, & c \le 2, \\ 20c - 27 \ge 13, & c \ge 2. \end{cases}$$

$a = c = 2$ 达到 13，故最优解落在星形边界。各类型的独立终端权重均可非负，因此上述下界可行。

平方损失的非对角权重为 $101, 2, 101$。$\{12\}$ 类型取两项加权均值 $c = (2 \cdot 3 + 101 \cdot 1)/103 = 107/103$，高值 $R_{12} = 2$，得 808/103；$\{13\}$ 类型的共享值为 3/2，得 101/2。对 $\{23\}$ 类型，无约束最优为 $c = 208/103, a = 1$，违反 $a \ge c$；严格凸性使约束最优落在 $a = c$，加权均值为 103/68，得 3737/68。所以优势不依赖 L1 独有的鲁棒性，而在于共同树约束与量测权重的联合使用。

若每轮精确新增一个块，以三个 singleton 起步，L1 首轮 $\{123\}, \{12\}, \{13\}, \{23\}$ 的目标为 $13, 17, 33, 28$，分别由单列拟合或共同值的加权中位数取得。先选全集，再选 $\{12\}$ 达到 4，因此不依赖更全面的全树搜索。

改取 $P = \mathrm{diag}(1, s, 1)$ 且 $Y = \widehat{R}P$，对 $s > 1$，L1 两个主要类型的最优值为 4 与 $s + 1$，星形为 $s + 3$，故严格选真分支当且仅当 $s > 3$。平方损失令 $W = s^2 + 1$，两个主要值为 $8W/(W + 2)$

与 $W/2$，其差

$$\frac{W}{2}-\frac{8W}{W+2}=\frac{W(W-14)}{2(W+2)}$$

给出阈值 $s>\sqrt{13}$；另一个错误类型仍落在星形边界，其值不小于错误 $\{13\}$ 类型。$s=1$ 时，两种损失都选错。若 NJ 前先执行同一量测加权树拟合，差异也会消失。

5.2 当前最优对偶与旧证书的严格比较

令 B 含三个 singleton 与全集。其最优核对角为 10、非对角均为 2，$J_B=13$。取

$$U_0=\begin{bmatrix}0 & 9/10 & 1\\ 0 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix},\qquad U_1=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}. \tag{5.3}$$

两者均盒可行，对 B 的列内积均为零，故 $D_B(u_0)=13, D_B(u_1)=11$。候选分数为

	$a_{12}^\top u$	$a_{13}^\top u$	$a_{23}^\top u$
u_0	9	2	−11
u_1	11	0	−11

(5.4)

上界为 20 时，u_0 的筛选界与零取最大后为 $0,0,13$，u_1 则给 $\{13\}$ 下界 11。得到损失 4 的合法候选后，证书库可排除另外两个候选。

旧最优核的非零残差迫使所有旧最优对偶满足 $U_{13}=U_{31}=1$，正且未触界的 singleton 又迫使对角乘子为零。因此任一旧最优对偶都给 $a_{13}^\top u=2$，仅在当前最优对偶面挑选也无法改善这个界。U_1 目标稍差却更有用，说明应回收不同已求解 LP 的证书。本文手工构造它以证明这一点，未声称取得它无需计算。

5.3 同一个对偶得到完整禁块值

目标 $C=\{12\}$ 的所有非目标原子只有三个 singleton、全集、$\{13\}$ 和 $\{23\}$。式 (5.4) 和旧列的零内积表明 u_1 满足式 (4.1)，故 $J_{\neg C}\geq 11$。合法 $\{13\}$ 树达到 11，因而

$$J_{\neg\{12\}}=11,\qquad J_{\mathrm{ref}}=4. \tag{5.5}$$

对 $4\leq\varepsilon<11$，该块在完整非负共同树模型中必要；这份证书不需要有限权重上界。若用平均损失，两个值为 $4/9, 11/9$，预算也应除以 9。

6 合理可拓展性与验收边界

6.1 中间问题的作用域

可行整数解可作同域上界；固定结构 LP 原始解可作重估起点；按式 (2.3) 重算的对偶可跨候选提供下界；结构提升可用于定价或全原子证书检查。当前 `dual_bound` 只是 MIP 标量界，不是逐量测对偶 u；需导出并校验连续 LP 证书后才能实现上述复用。

若完整禁块域被区域 $\mathcal{M}_q$ 覆盖，且每个区域有下界 L_q，则

$$J_{\neg C} \geq \min_q L_q. \tag{6.1}$$

同一完整域上的独立下界则取最大。证书至少保存数据及归一化、根/终端标签、参数界、物理先验、结构区域、合法上界、有效下界和停止原因。不同前向旧族的节点界不能不经覆盖证明就合成全树下界。

当前上界为 4、节点下界为 6 时，求最优可以剪枝；若预算为 10，该节点仍可能有可解释模型。必要性审查须保留全部下界不超过预算且未被其他证据排除的区域。逐步补入共同三点关系时，每一步仍是完整域的外松弛，下界有效；候选上界须通过全部树关系和原参数界检查。

6.2 主要代价和失败条件

筛选收益取决于界的质量和复用成本。大上界会放大筛选惩罚，使下界退化为零；证书库和定价也有开销。加速应比较同数据、同参数域和同停止精度下的总时间、调用数与有效 gap，而非只报告筛除数量。原完整 LP 的逻辑推论再加一遍，一般不会提高理论松弛界。

完整审查大于单块扩展。共同三点描述没有消除整数复杂度，全集参考模型具有指数列数。当前结果支持先做小规模参照和便宜下界，再对未决块进行完整审查，尚无大规模可用性结论。

弱块可能确实不必要。取 $P = I, Q = 0$，

$$R_a = I + 3J_{123} + aJ_{12}, \qquad R_0' = I + 3J_{123} + a\,\mathrm{diag}(1,1,0), \quad 0 < a < 1.$$

后者不含 $\{12\}$，且 $\|R_a - R_0'\|_{\mathrm{sum},1} = 2a$。故无噪声参考损失为零时，$J_{\neg\{12\}} \leq 2a$；固定正预算下，足够弱的块无法确认为必要。这是允许的替代解释，不应以正权重下限排除。

硬初始块可能排除真结构。锁定 $\{13\}$ 会使 $\{12\}$ 永远不可新增。必要性审查只能锁定明确物理先验或已在同域、同预算下确认的块。已确认块可加入块外响应相等等式，因为不移除预算内合法解释；数据、预算或参数域改变后须重核证明链。

6.3 最小拓展顺序与当前结论

第一步保留原前向求解器，为固定结构 LP 增加可核查对偶、原始/对偶目标和作用域标识，先旁路筛选而不改变候选合法域。第二步建立独立必要性审查接口，先组合全列对偶证书和多锚点 LP，再对未决块投入完整禁块审查，始终保存合法替代上界。这服务于接受、暂缓或撤销块，而非事后概率打分。

最低验收包括：三终端精确参照、四终端交叉松弛反例、正内积与秩不变边界，以及有界/无界、R/X 不相容、弱块和错误初始块。完整小规模参照中，每个下界不得超过对应最优值，每次排除不得删掉需要保留的并列结构。通过后再评价效率。

A 源码核对与交付复核范围

核对日期为 2026-10-28，基准提交为 `10b17c16`。工作区另有既有修改；本稿只读取相关模型文件，不声称整个工作区等于该提交。所用源文件 SHA-256 保存在 `verification/source_snapshot.json`。

内容	本稿已得到	尚未得到
对偶筛选	对偶、允许重估的界、证书库和反例	实现、筛选频率及实际加速
完整域必要性	精确参考模型、共同三点与禁块条件、参数域对齐	大规模求解和松弛紧度实验
两方向连接	禁块值 11 的证书；四终端松弛反例	一般网络中的获取成本和覆盖率

表 3: 数学结果、现有实现和待验证拓展分开报告。

文件或位置	本稿使用的事实
`preprocessing.py`:8–25	观测根平方电压差，根表误差仍进入目标
`laminar_l1_milp.py`:574–591	固定块的 P/Q 特征
同文件 712–744	权重盒、平均 L1 目标、固定族 LP
同文件 747–810	乘积提升、层状关系和去重
同文件 1187–1198	初始块保留、单块扩展、验证回选
同文件 1329–1375	单步界的适用域；触界扩大并重启
同文件 40–80、887–905	返回权重、目标与 MIP 标量诊断，未导出逐行对偶库
`pipeline.py`:332–337	初始族和共同权重上界传入扩展器

除 `pipeline.py` 外，表中文件位于 `rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/estimation/`；`pipeline.py` 位于包根目录。生产基线、AC 实验及项目优化程序均未为本稿运行。

本目录的 `verify_derivations.py` 仅用有理数复核构造解、目标、对偶内积、距离和及反例恒等式，不调用优化求解器。它不替代一般定理证明，也不是算法性能实验。引文依据是 Corrada Bravo et al. [3] 的 §2 和 Table 1、Fercoq et al. [2] 的 §1–3，以及 Mihaescu et al. [1] 的 §1–3，仅使用实际阅读部分，不声称综述穷尽相关工作。

参考文献

[1] Radu Mihaescu, Dan Levy, and Lior Pachter. Why neighbor-joining works. arXiv:cs/0602041v3, 2007. URL https://arxiv.org/abs/cs/0602041v3. Version 3, 17 June 2007; sections 1–3 used.

[2] Olivier Fercoq, Alexandre Gramfort, and Joseph Salmon. Mind the duality gap: Safer rules for the Lasso. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, volume 37 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 333–342. PMLR, 2015. URL https://proceedings.mlr.press/v37/fercoq15.html.

[3] Hector Corrada Bravo, Stephen Wright, Kevin Eng, Sunduz Keles, and Grace Wahba. Estimating tree-structured covariance matrices via mixed-integer programming. In *Proceedings of the Twelfth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, volume 5 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 41–48. PMLR, 2009. URL https://proceedings.mlr.press/v5/bravo09a.html.